جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
كلية العلوم ظهر المهراز فاس

IMMUNOLOGIE FONDAMENTALE

Pr. Moulay Yassine BELGHALI

10 Les lymphocytes B : diversité et ontogenèse

14 Les lymphocytes B : différentiation et activation

SEPTEMBRE 2024

Introduction générale

- **Proportion dans le sang** : Les lymphocytes B représentent environ **5 à 15 %** des lymphocytes circulants.
- **Rôles des lymphocytes B** :
  - **Reconnaissance de l'antigène** via leur BCR (récepteur des cellules B).
  - **Production d'anticorps** après différenciation en plasmocytes.
  - **Mémoire immunitaire** : Maintien d'une protection à long terme.
  - **Régulation immunitaire** via des sous-types spécialisés (B régulateurs, par ex.).
- **Sous-types principaux** :
  - Lymphocytes B folliculaires.
  - Lymphocytes B de la zone médullaire.
  - Lymphocytes B de la zone marginale.
  - Lymphocytes B-1.

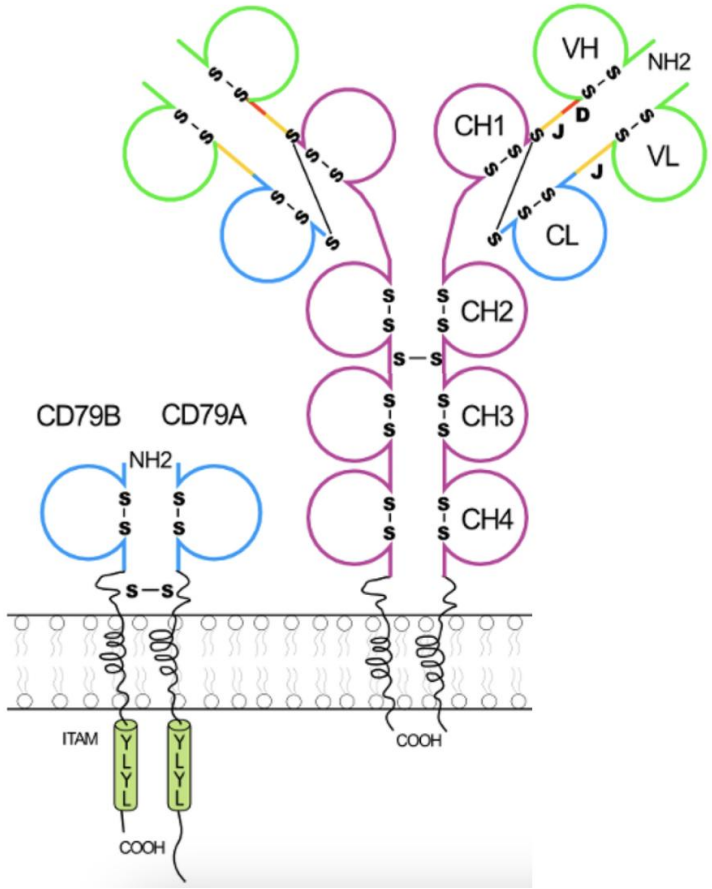
BCR et Différenciation des LB

Immunoglobulines : Structure, Organisation et Fonction

- **Structure des immunoglobulines :**
  - **Chaînes lourdes (H)** et **légères (L)**, avec :
    - Une région **constante (C)**.
    - Une région **variable (V)** formant le **site de fixation de l'Ag (paratope)**.
  - **Molécules accessoires (**signalisation) **:** Igα (CD79a) et Igβ (CD79b)

- **Classes d'Ig (isotypes) : Déterminées par la nature des chaînes lourdes.**
  - 5 chaînes lourdes : **IgG (1, 2, 3, 4), IgA (1, 2), IgM, IgD, IgE.**
  - Chaînes légères : **κ (kappa)** et **λ (lambda).**

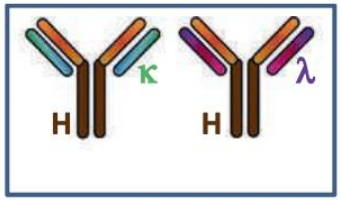
- **Classes principales d'immunoglobulines et leurs fonctions :**
  - **IgM :** Première réponse humorale, activation du complément.
  - **IgG :** Mémoire immunitaire, traverse le placenta.
  - **IgA :** Immunité muqueuse.
  - **IgE :** Allergies et défense antiparasitaire.



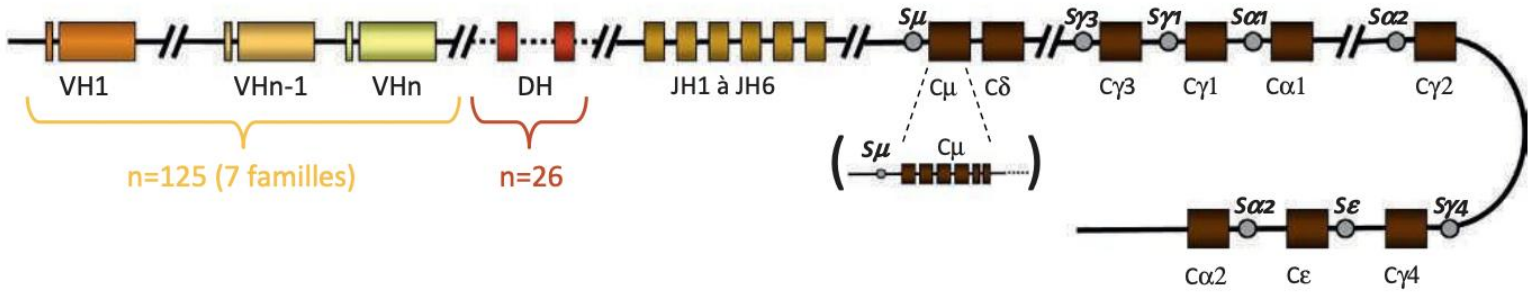
Organisation génétique des immunoglobulines

Chaînes (H) : **Ch14,** Segments génétiques fonctionnels : V, D, J, et C (constants).

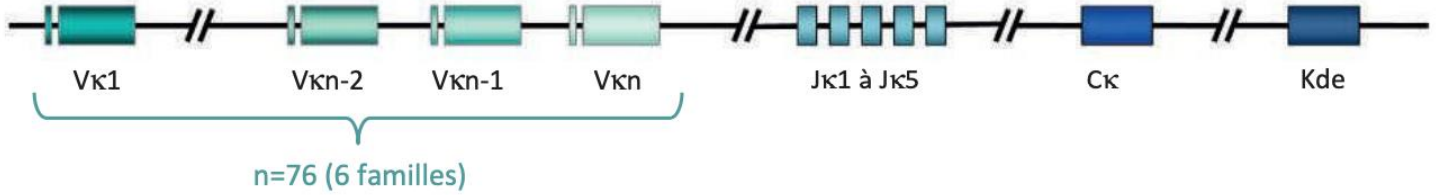
Chaînes (L) : κ **Ch2** V(35) **et** λ Ch**22** V(30), J et C.



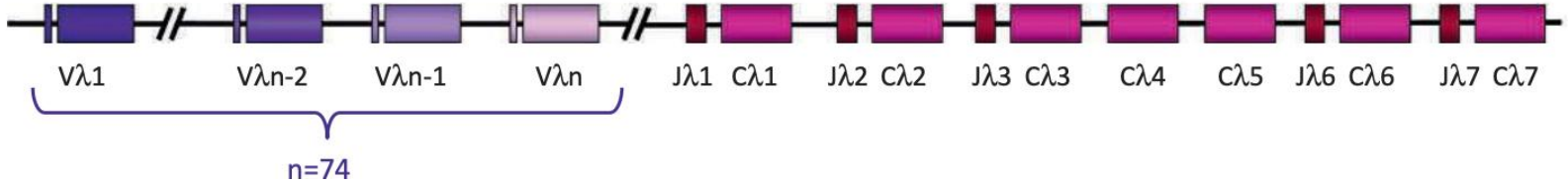
• Locus des chaînes lourdes (Chromosome 14q32)



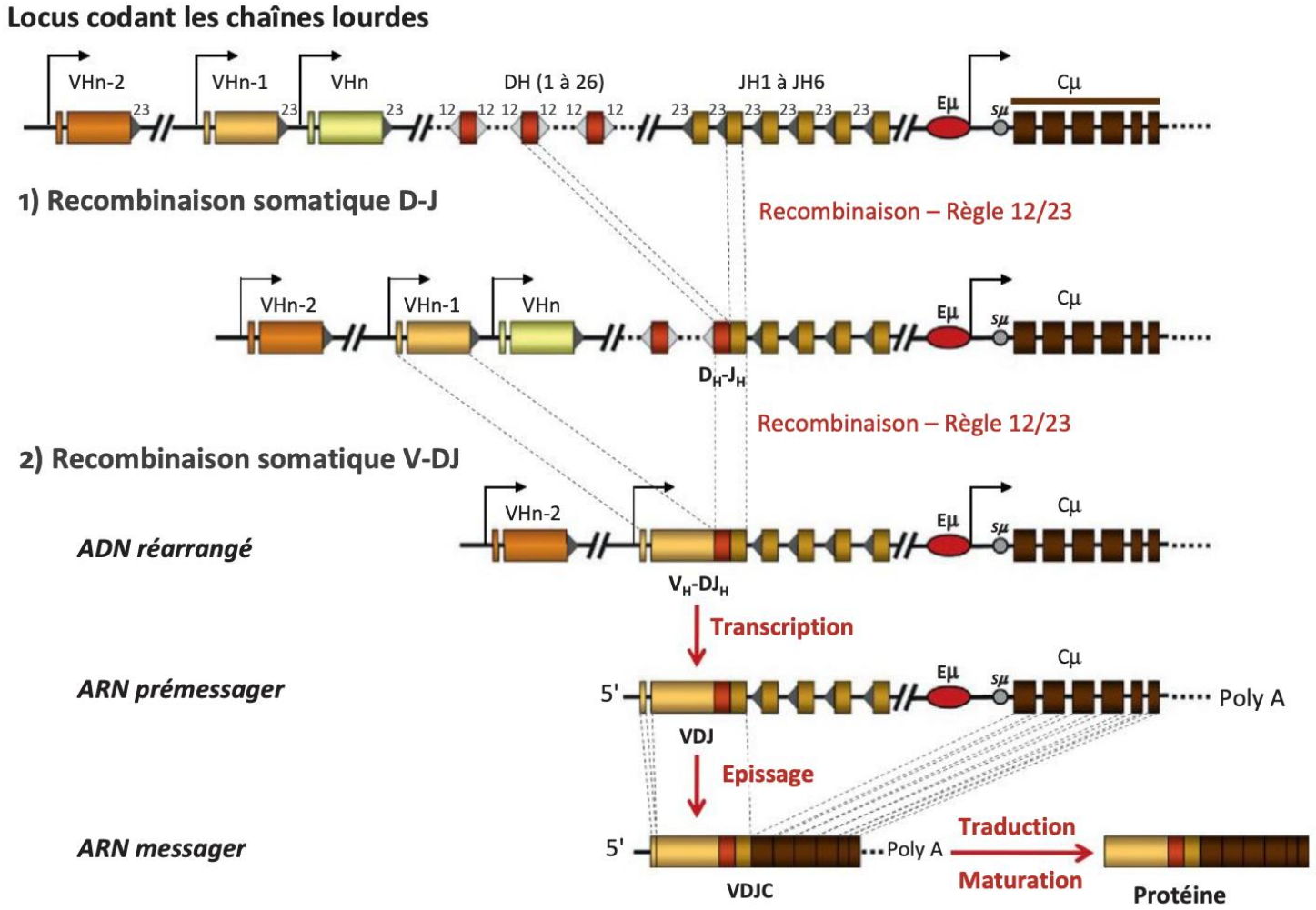
• Locus des chaînes légères kappa (Chromosome 2p12)



• Locus des chaînes légères Lambda (Chromosome 22q11)



Génération de la diversité des immunoglobulines.

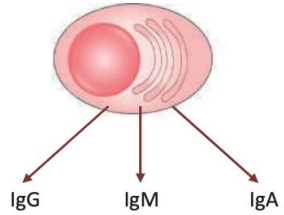


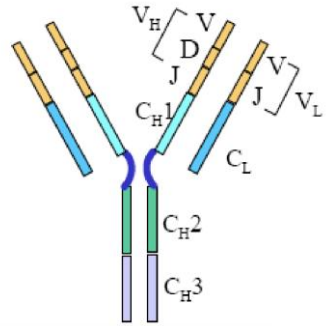
Abreviations :

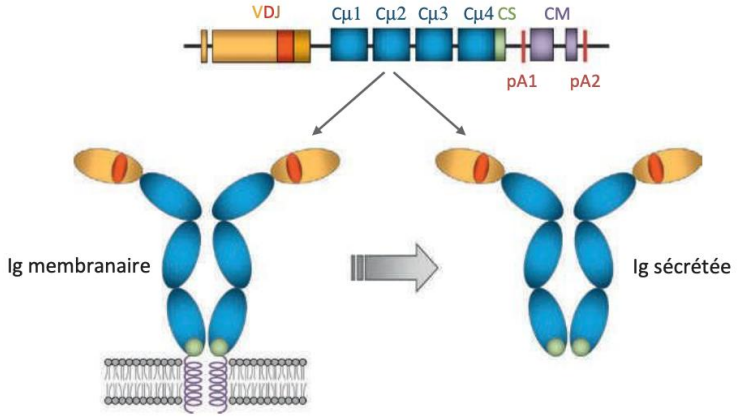
- RSS : Recombination Signal Sequences
- NHEJ : Non-Homologous End Joining
- RAG : Recombination Activating Gene 1
- Sμ : Switch mu
- Eμ : Enhancer mu

Étapes clés du réarrangement V(D)J

- **Reconnaissance des RSS** :
  - Règle **12/23** : recombinaison uniquement entre RSS avec espaceurs de tailles différentes.
- **Clivage et réparation** :
  - Enzymes RAG-1 et RAG-2 clivent les RSS.
  - Le système NHEJ relie les segments réarrangés.
- **Production du BCR et des Ig sécrétées** :
  - **BCR** : forme membranaire.
  - **Ig sécrétées** : Ac







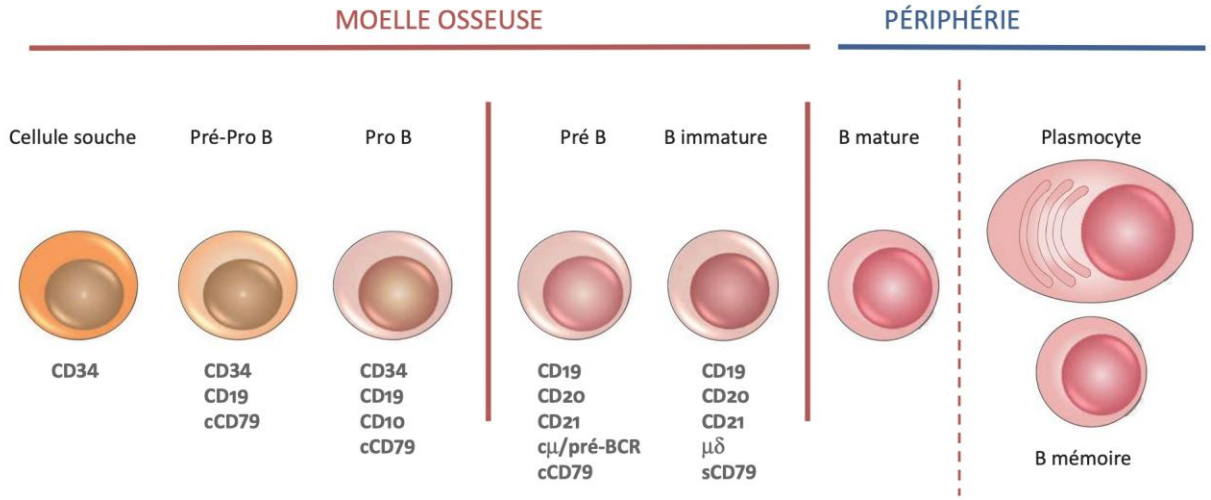
- **Exclusions dans la génération des BCR**
  - **Exclusion allélique** :
    - Chaque LB exprime un seul allèle fonctionnel pour les chaînes lourdes et légères.
    - Garantit une spécificité antigénique unique pour chaque LB.
  - **Exclusion isotypique** :
    - Un LB n'exprime qu'un seul type de chaîne légère (κ ou λ).
    - Le réarrangement commence par κ, puis λ si κ échoue.
    - Préserve l'unicité du BCR pour une réponse immunitaire efficace.
    - Évite les anomalies comme l'auto-immunité ou les dysfonctions BCR.

- **Mécanismes de diversité des Ig**
  - **Diversité combinatoire** (moelle osseuse):
    - Réarrangement aléatoire des segments **V, D, J** pour les chaînes H et
    - Réarrangement aléatoire des segments **V, J** pour les chaînes L.
  - **Diversité jonctionnelle** (moelle osseuse):
    - Ajout ou suppression de nucléotides lors de la recombinaison des segments V **(IGHV, IGκV, IGλV)** .
    - Génère une variabilité supplémentaire au niveau des régions hypervariables **(CDR3)**.
  - **Mutation somatique et commutation isotypique** (LB activés du centre germinatif) :
    - **Hypermutation somatique** : augmente l'affinité pour l'antigène.
    - **Commutation isotypique** : passage d'une classe d'Ig (IgM) à une autre (IgG, IgA, IgE), influencée par les cytokines.

Tableau récapitulatif des aspects clés des immunoglobulines et du BCR

Aspect	Description
Localisation des gènes	- IGH (chaînes lourdes) : chromosome 14. - κ (chaînes légères) : chromosome 2. - λ (chaînes légères) : chromosome 22.
Segments géniques	- Chaînes lourdes : segments V, D, J, C (constants). - Chaînes légères : segments V, J, C.
Exclusions	- Allélique : un seul allèle fonctionnel exprimé (chaînes lourdes et légères). - Isotypique : un seul type de chaîne légère (κ ou λ) par LB.
Mécanismes de diversité	- Diversité combinatoire : réarrangement aléatoire des segments géniques. - Diversité jonctionnelle : ajout/suppression de nucléotides au niveau des jonctions V-D-J. - Hypermutation somatique et commutation isotypique (rencontrées chez les LB activés).
Rôle des recombinases	- RAG-1 et RAG-2 : clivage des séquences RSS pour initier la recombinaison V(D)J.
Système de réparation	- NHEJ (Non-Homologous End Joining) : réparation des jonctions et ajout de nucléotides aléatoires.
Forme membranaire vs sécrétée	- BCR : forme membranaire, exprimée sur le LB, pour la reconnaissance antigénique. - Ig sécrétées : forme produite après activation antigénique (anticorps).
Classes principales d'Ig	- IgM : réponse humorale initiale, activation du complément. - IgG : opsonisation, mémoire immunitaire, traverse le placenta. - IgA : protection des muqueuses. - IgE : défense antiparasitaire, réactions allergiques. - IgD : rôle mal défini, exprimée sur LB naïfs.

Développement des lymphocytes B



Étapes principales dans la moelle osseuse (indépendantes de l'antigène) :

- **Progéniteurs lymphoïdes communs (CLP) :**
  - Issus des cellules souches hématopoïétiques (**HSC**).
  - Potentiel pour les lignées B, T et NK.
- **Stade pré-pro-B :**
  - Absence de réarrangement des gènes d'immunoglobulines.
  - Expression initiale des marqueurs **CD79a** et **CD19**.
- **Stade pro-B : Réarrangement** des segments **D et J** des chaînes lourdes.
- **Stade pré-B :**
  - Formation de la chaîne lourde μ associée à la **pseudo-chaîne légère (Vpré-B/λ5)**.
  - **Pré-BCR** : Test de la fonctionnalité de la chaîne lourde.
  - **Sélection positive** : Validation des chaînes lourdes fonctionnelles.
- **Stade B immature :**
  - Expression de l'**IgM de surface**.
  - Première expression d'un BCR complet.
  - **Sélection négative** : Élimination des LB auto-réactifs.

Étapes principales dans les organes lymphoïdes secondaires (OLS) :

- **LB mature naïf (Follicules I^{aires}) : Co-expression** : IgM + IgD (par épissage alternatif).
- **LB activé (Centre Germinatif) :**
  - **Perte d'IgD**.
  - Maintien d'IgM ou **commutation isotypique** : Libération d'IgM ou d'autres isotypes (**IgG, IgA, IgE**).

La régulation de la différentiation lymphocytaire B

Le rôle des cytokines et des récepteurs de cytokine :

- Les premières étapes du développement des LB dépendent du micro-environnement spécifique fourni par les cellules stromales de la moelle osseuse.
- Ces cellules stromales régulent : La croissance, La maturation et La survie des précurseurs.
- Cette régulation s'effectue via : Facteurs solubles tels que l'IL7, le Stem Cell Factor (SCF), et le SDF-1.

Le rôle des facteurs de transcription :

- Pendant la différentiation des LB, des facteurs de transcription jouent un rôle crucial en se fixant sur différentes séquences promotrices et activatrices de gènes cibles.
- Ces facteurs de transcription sont impliqués dans : La quiescence, La survie, La mort des progéniteurs B, L'induction de l'engagement des cellules dans une lignée spécifique.
- Les facteurs de transcription essentiels identifiés sont : Ikaros, E2A, EBF, Pax5 et LF1.

Activation des LB

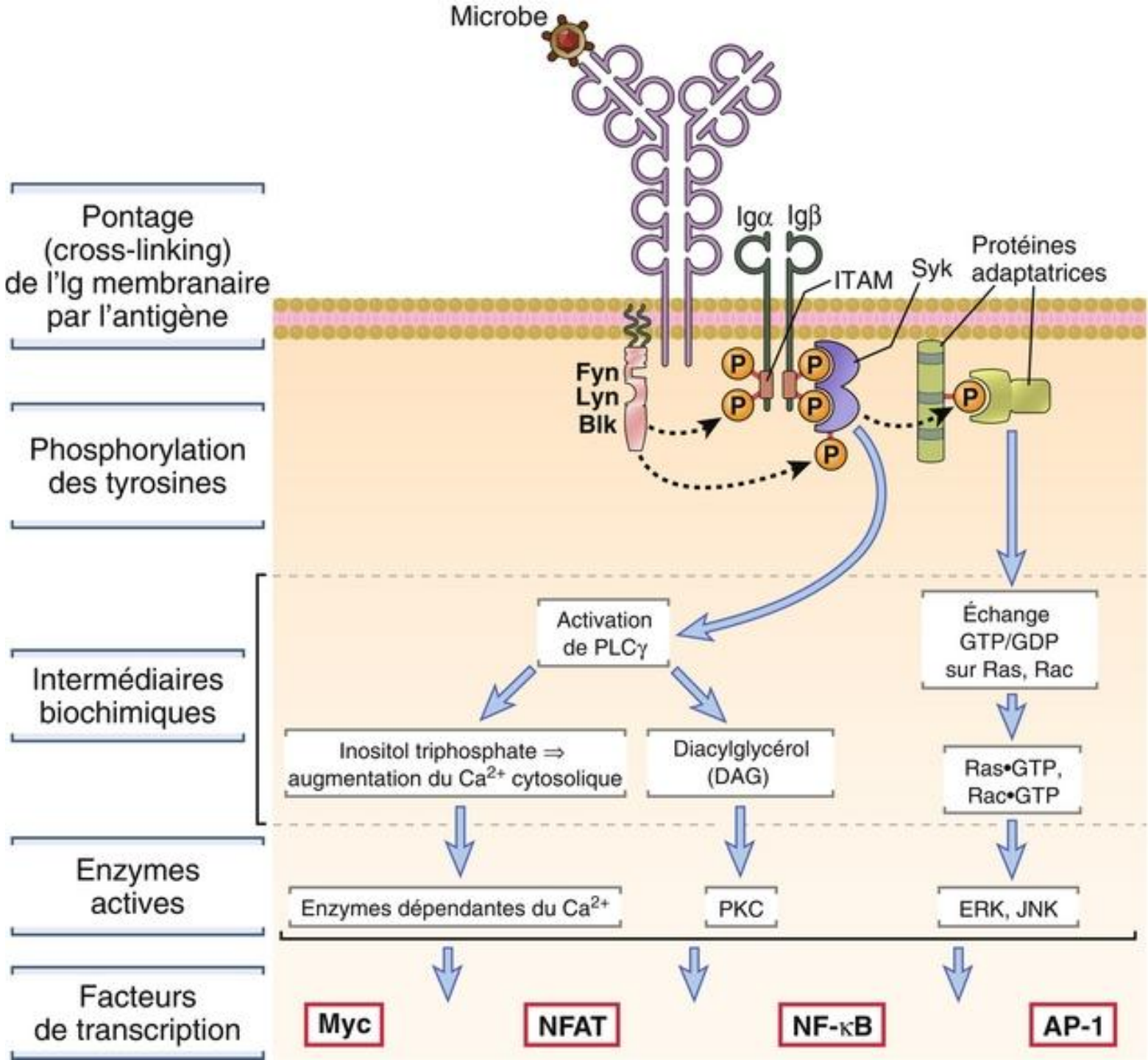
Les particularités moléculaires de l'activation des lymphocytes B

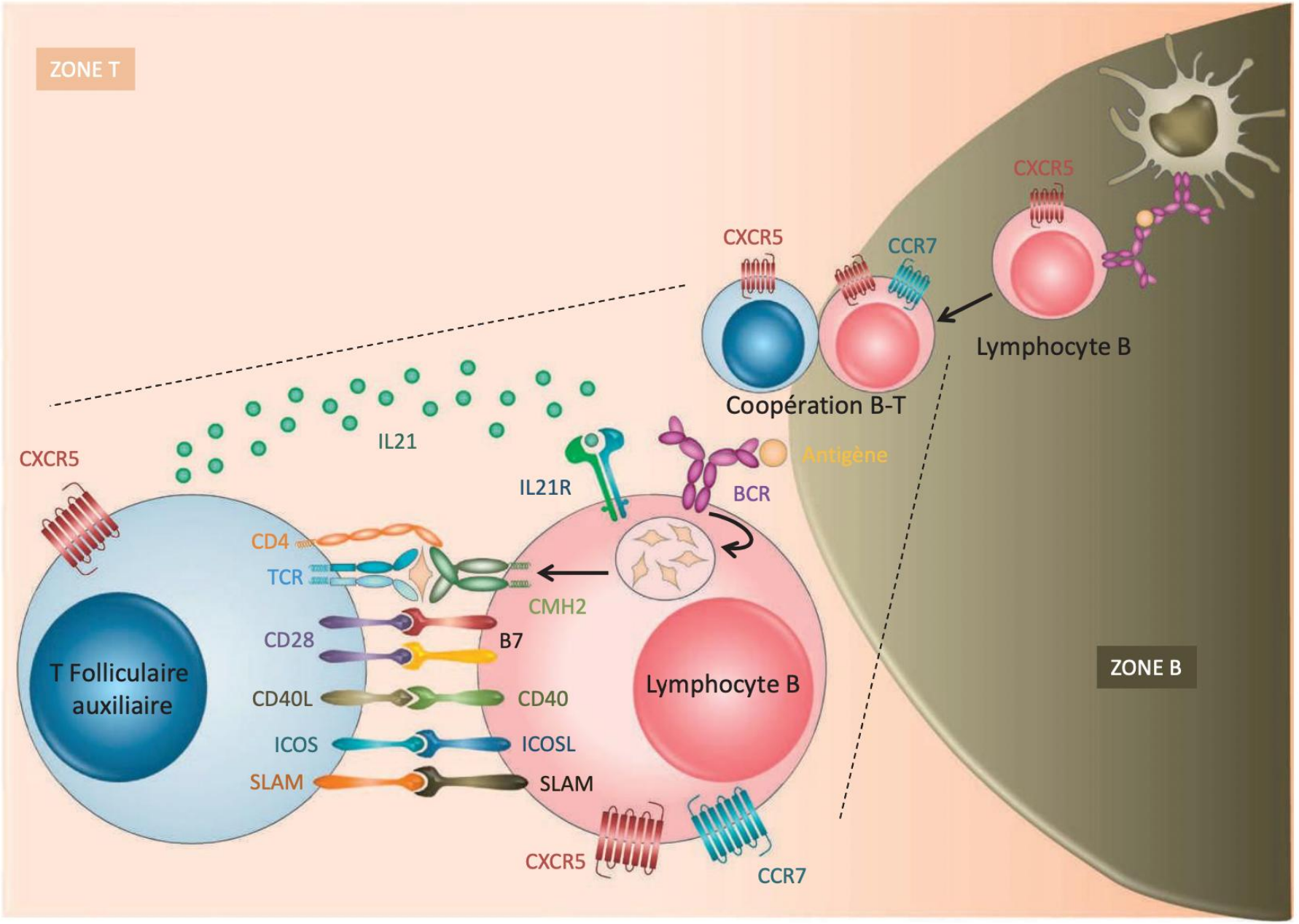
- **Premier signal : Stimulation par le BCR :**
  - **Pontage de molécules du BCR** par des épitopes répétés sur l'antigène active CD79α et CD79β.
  - Activation des ITAMs via phosphorylation, recrutant des protéines adaptatrices pour la signalisation.
  - Signalisation conduit à l'expression de gènes contrôlant la fonction des lymphocytes B.
  - **Signaux solubles (IL-4, IL-21, BAFF)** influencent la prolifération, survie et maturation des lymphocytes B.
- **Deuxième signal : Molécules accessoires de l'activation lymphocytaire B :**
  - **CD80/CD86** induisent la co-stimulation via CD28, activant les lymphocytes T.
  - **Interaction CD40/CD40 ligand** indispensable pour la prolifération des LB, formation des centres germinatifs, et commutation isotypique.
  - **Interaction ICOS/ICOS ligand** et SLAM favorisent la différenciation des LT folliculaires et la formation des centres germinatifs.
  - **Molécules d'adhérence (ICAM1/LFA1)** renforcent le contact lymphocyte B/T pour l'activation cellulaire.
  - **Signaux solubles (IL-4, IL-21)** influencent la prolifération, survie et maturation des lymphocytes B.
- **Activation des voies de signalisation intracellulaires :**
  - **Voie MAPK** : Activation de la prolifération et de la différenciation des cellules B.
  - **Voie PI3K/Akt** : Promotion de la survie cellulaire.
  - **Voie NF-κB** : Augmentation de l'expression des gènes impliqués dans l'activation des lymphocytes.

Transduction des signaux produits par le récepteur d'antigène des lymphocytes B.

- Le pontage des Ig membranaires des LB par l'antigène déclenche des signaux biochimiques qui sont transmis par les protéines Igα et Igβ associées aux Ig.
- Ces signaux induisent une phosphorylation des tyrosines, l'activation de différents intermédiaires biochimiques et d'enzymes et l'activation de facteurs de transcription.
- Notez qu'une signalisation maximale nécessite le pontage par les antigènes d'au moins deux récepteurs Ig, mais seul un récepteur unique est représenté ici pour plus de simplicité.

AP-1, *activating protein 1* ;
GDP, guanosine diphosphate ;
GTP, guanosine triphosphate ;
ITAM, i*mmunoreceptor tyrosine-based activation motif* ;
NFAT, *nuclear factor of activated T-cells* ;
NF-κB, *nuclear factor* κB ;
PKC, protéine kinase C ;
PLCγ, phospholipase Cγ.

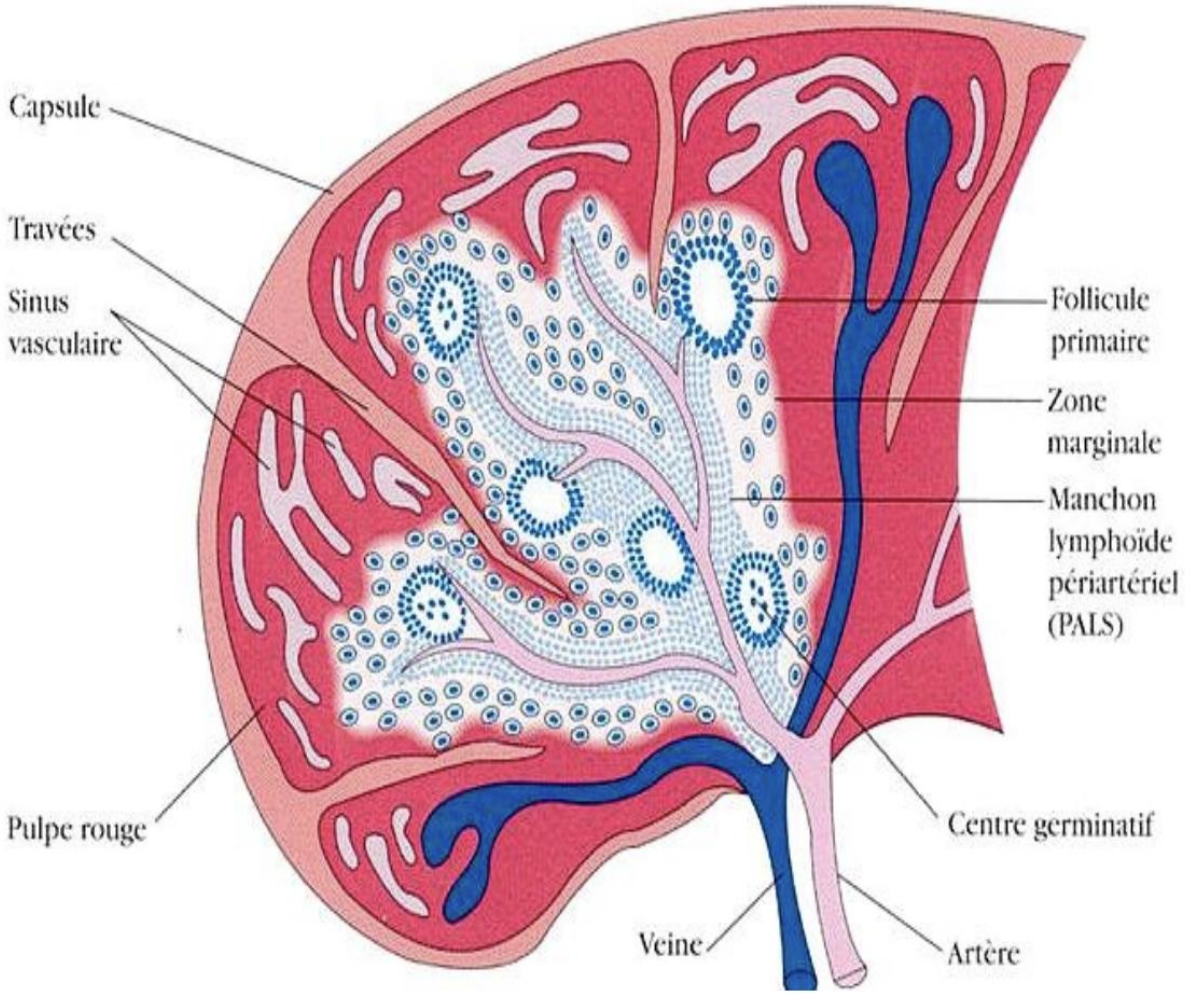


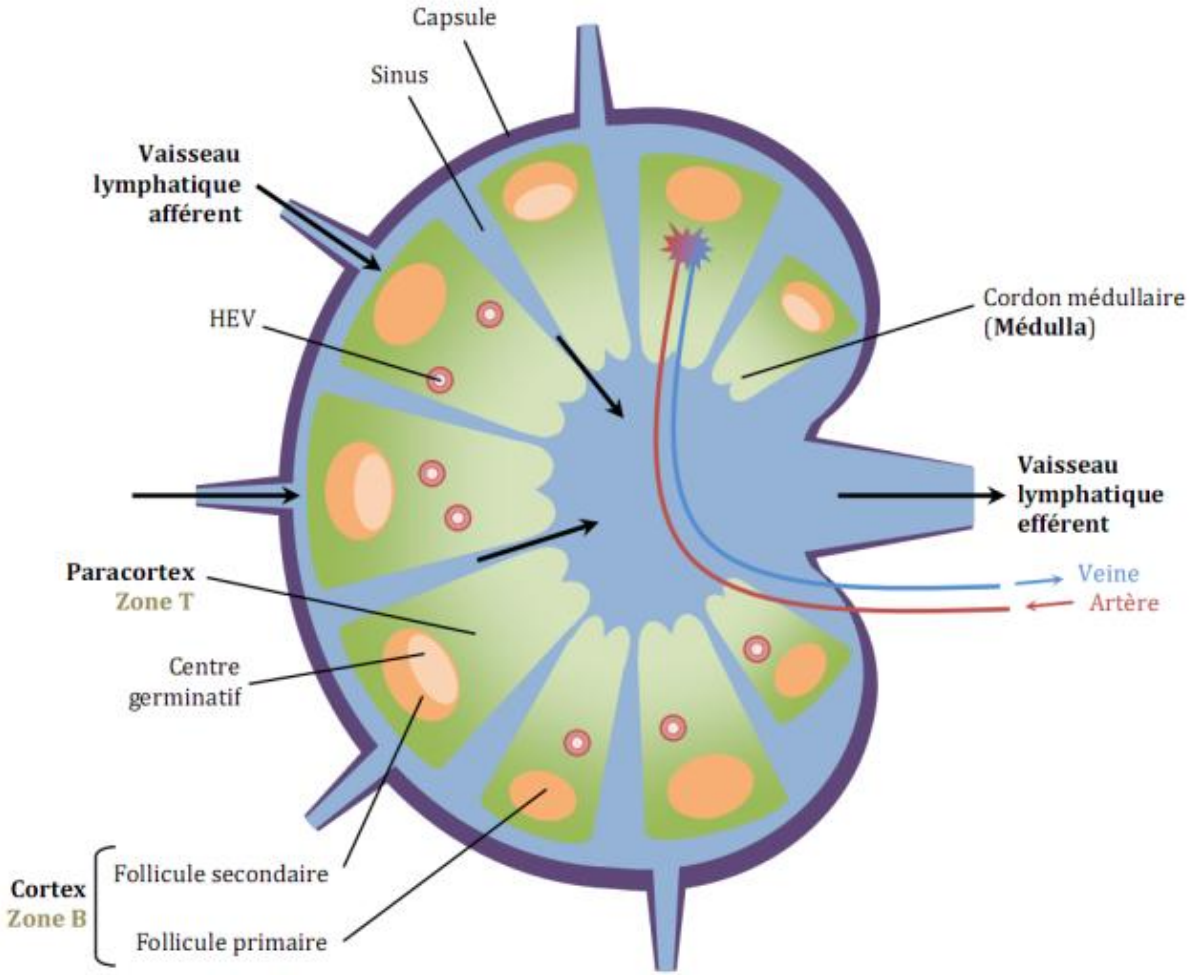


Coopération entre les lymphocytes B et T.

Rappel anatomique des OLS

Structure de la rate





comparatif des zones équivalentes entre le ganglion lymphatique et la rate

Structure/Zone	Ganglion lymphatique	Rate
Zone T (lymphocytes T)	Zone paracorticale (paracortex)	Gaine lymphoïde périartériolaire (PALS) autour des artères centrales
Zone B (lymphocytes B)	Follicules lymphoïdes (primaires et secondaires dans le cortex)	Follicules lymphoïdes de la pulpe blanche
Centres germinatifs (CG)	Dans les F^{2aires} (cortex)	Dans les F^{2aires} de la pulpe blanche
Zone marginale (cellules B marginales)	Non présente directement	Zone marginale (autour des follicules de la pulpe blanche)
Zone manteau	Autour des centres germinatifs des follicules secondaires, contenant des lymphocytes B naïfs en quiescence	Entoure également les follicules de la pulpe blanche, contenant des lymphocytes B naïfs
Zone médullaire (réponse rapide)	Cordons médullaires	Pulpe rouge
Entrée des antigènes	Via les vaisseaux lymphatiques afférents	Via les artères spléniques
Drainage des antigènes	Sinus médullaire, vers les vaisseaux lymphatiques efférents	Pulpe rouge, via les veines spléniques

Chronologie de la circulation des lymphocytes B et T dans le ganglion et la rate

Étape	Ganglion lymphatique	Rate
1. Entrée des lymphocytes B et T	- Entrée via les HEV (veinules post-capillaires à endothélium haut).	- Entrée via la circulation sanguine par les artérioles centrales de la pulpe blanche.
	- Chimiokines : CCR7 guide les lymphocytes T et - CXCR5 guide les lymphocytes B vers leurs zones spécifiques.	
2. Migration dans leurs zones spécifiques	- Les lymphocytes B migrent vers les follicules B (zone B) dans le cortex externe.	- Les lymphocytes B se localisent dans les follicules de la pulpe blanche.
	- Les lymphocytes T restent dans la zone T (paracortex), guidés par CCL19 et CCL21.	- Les lymphocytes T se localisent dans la PALS (zone péri-artériolaire lymphoïde).
3. Rencontre avec l'antigène	- Antigènes présentés par les cellules dendritiques folliculaires (CDF) ou classiques.	- Antigènes présentés par les macrophages marginaux ou cellules dendritiques interdigitées.
	- Jonction cortico-médullaire.	- jonction PALS et Zone B.
4. Activation des lymphocytes	• Les lymphocytes B activés peuvent : • Migrer vers la zone médullaire pour des réponses extrafolliculaires (IgM). • Migrer vers les centres germinatifs (CG) pour une réponse thymo-dépendante..	• Les lymphocytes B activés peuvent : • Se différencier en plasmocytes dans la zone marginale ou les follicules. • Les lymphocytes T restent dans la PALS pour interagir avec les B ou activer les macrophages.
5. Sortie	- Les lymphocytes B et T quittent par les vaisseaux lymphatiques efférents au niveau du hile. - Les plasmocytes sécréteurs peuvent migrer vers la moelle osseuse.	- Les lymphocytes quittent la rate via les sinusoïdes veineux de la pulpe rouge.

activation des cellules B et production d'anticorps. aperçu des réponses immunitaires humorales.

Transcription de la vidéo

activation des cellules B et production d'anticorps. aperçu des réponses immunitaires humorales. ces réponses sont initiées par la reconnaissance spécifique de l'antigène par les lymphocytes B dans les organes lymphoïdes secondaires. l'antigène se lie à l'IgM ou à l'IgD sur les lymphocytes B immatures et naïfs, générant un signal qui contribue à l'activation, à la prolifération et à la différenciation des cellules B en plasmocytes. les anticorps sécrétés par ces plasmocytes ont essentiellement la même spécificité que l'anticorps d'origine qui servait de récepteur d'antigène à la surface de la cellule B naïve. une seule cellule B peut en une semaine donner naissance à jusqu'à 5000 plasmocytes, chacun pouvant sécréter environ 2000 molécules d'anticorps par seconde. ce taux élevé de sécrétion d'anticorps est nécessaire pour suivre le rythme des microbes qui se divisent rapidement. il existe deux types principaux de réponses humorales provoquées par des types d'antigènes structurellement distincts. le premier type est généré suite à la reconnaissance d'antigènes protéiques et nécessite la participation des lymphocytes T auxiliaires CD4. ce type de réponse est donc appelé réponse T dépendante. en fait, le terme auxiliaire ou helper vient du fait que les lymphocytes T stimulent les lymphocytes B à produire des anticorps et stimulent également la génération de lymphocytes B mémoire. le deuxième type de réponse est dite réponse T indépendante. elle est orientée vers des antigènes multivalents avec des déterminants répétitifs tels que les polysaccharides. de tels antigènes peuvent réticuler efficacement de nombreux récepteurs de lymphocytes B et entraîner une activation complète de ces cellules en l'absence de l'aide des lymphocytes T. les réponses T indépendantes sont rapides mais relativement simples, constituées principalement d'anticorps IgM de faible affinité. tandis que les réponses T dépendantes se développent plus lentement mais entraînent des anticorps de haute affinité qui sont généralement des isotypes IgG, IgA ou IgE, en plus des IgM d'affinité relativement faible. ces deux types de réponses sont médiées par des sous-ensembles distincts de lymphocytes B. le sous-ensemble majoritaire appelé cellule B2 ou les B folliculaires produit principalement des réponses contre des antigènes protéiques, le type de réponse nécessitant une collaboration avec les T auxiliaires. en revanche, les cellules B1 et les cellules B de la zone marginale reconnaissent des antigènes multivalents et déclenchent principalement des réponses T indépendantes.

Récapitulatif des points essentiels à retenir de la vidéo

Activation des cellules B :

1.Initiation de la réponse : Les réponses humorales sont initiées par la reconnaissance spécifique de l'antigène par les lymphocytes B dans les organes lymphoïdes secondaires.

2.Liaison de l'antigène : L'antigène se lie aux immunoglobulines de surface (IgM ou IgD) sur les lymphocytes B immatures et naïfs, générant un signal qui contribue à leur activation.

3.Différenciation : Suite à cette activation, les cellules B prolifèrent et se différencient en plasmocytes. Ces plasmocytes sécrètent des anticorps ayant la même spécificité que les anticorps d'origine qui servaient de récepteur d'antigène.

Production d'anticorps :

•Une seule cellule B peut produire jusqu'à 5000 plasmocytes en une semaine. Chaque plasmocyte peut sécréter environ 2000 molécules d'anticorps par seconde, ce qui est essentiel pour suivre le rythme des microbes à multiplication rapide.

Types de réponses humorales :

1.Réponse T dépendante :

1. Générée suite à la reconnaissance des antigènes protéiques.
2. Nécessite la participation des lymphocytes T auxiliaires CD4.
3. Les lymphocytes T "helper" stimulent les cellules B pour produire des anticorps et génèrent également des lymphocytes B mémoire.
4. Les réponses T dépendantes se développent plus lentement mais produisent des anticorps de haute affinité (principalement IgG, IgA ou IgE, en plus des IgM).

2.Réponse T indépendante :

1. Orientée vers des antigènes multivalents avec des motifs répétitifs (ex. polysaccharides).
2. Les antigènes peuvent réticuler efficacement de nombreux récepteurs des lymphocytes B, entraînant leur activation sans l'aide des lymphocytes T.
3. Les réponses T indépendantes sont rapides mais relativement simples, constituées principalement d'anticorps IgM de faible affinité.

Sous-ensembles de lymphocytes B :

•**Cellules B2 (ou B folliculaires)** :

- Représentent le sous-ensemble majoritaire.
- Impliquées dans la réponse contre les antigènes protéiques, nécessitant la collaboration avec les lymphocytes T auxiliaires.

•**Cellules B1 et cellules B de la zone marginale** :

- Reconnaissent des antigènes multivalents.
- Principalement responsables des réponses T indépendantes.

En résumé, les cellules B jouent un rôle crucial dans l'immunité humorale par la production d'anticorps en réponse à divers antigènes, que ce soit en collaboration avec les lymphocytes T auxiliaires ou de manière indépendante.

les réponses étaient dépendantes aux antigènes prophétiques. activation des lymphocytes B.

Transcription de la vidéo

les réponses étaient dépendantes aux antigènes prophétiques. activation des lymphocytes B. les réponses indépendantes nécessitent une coopération entre les cellules B et les cellules T. dans les organes lymphoïdes secondaires, les antigènes protéiques sont reconnus indépendamment par les lymphocytes B et T spécifiques, et les deux types de cellules interagissent ensuite après leurs activations pour initier les réponses immunitaires humorales. les lymphocytes T CD4 naïfs sont activés par l'antigène apprêté et associé aux molécules de CMH à la surface d'une cellule dendritique. cela se produit dans la zone des lymphocytes T. alors que les lymphocytes B naïfs sont activés dans les follicules par le même antigène, mais dans sa conformation native, c'est-à-dire non modifié par une autre cellule. cela est dû à la capacité des récepteurs de lymphocytes B à se lier directement à l'antigène, contrairement aux récepteurs des lymphocytes T. en fait, le BCR joue deux rôles clés dans l'activation des lymphocytes B. premièrement, la liaison de l'antigène au récepteur délivre un signal d'activation à l'intérieur de la cellule. mais un antigène protéique ne peut généralement pas activer pleinement les lymphocytes B, ils n'entraînent pas de prolifération ni de différenciation de ces cellules. deuxièmement, le BCR internalise l'antigène dans des vésicules endosomales, et comme nous l'avons vu dans le cours de CMH, l'antigène sera transformé en peptide pour être présenté au sein des molécules de CMH de classe II à la surface cellulaire. la cellule B est maintenant prête à présenter l'antigène aux cellules T préalablement activées par la cellule dendritique. les deux types de lymphocytes migrent l'un vers l'autre et interagissent au bord des follicules, à la frontière entre les deux zones. le peptide présenté à la surface de la cellule B sera reconnu par le lymphocyte T, car c'est le même peptide qui a initialement activé le lymphocyte T CD4 naïf lorsqu'il a été présenté par la cellule dendritique dans la zone des lymphocytes T. à la suite de cette reconnaissance, le T auxiliaire exprime le CD40 ligand, qui se lie à son récepteur, le CD40, exprimé de manière constitutive sur les cellules B. de plus, le T auxiliaire sécrète des cytokines telles que l'interleukine 4 et 21. la combinaison de ces signaux stimule la prolifération et la différenciation des cellules B. après cette interaction entre les deux lymphocytes, les étapes suivantes peuvent se produire à deux endroits différents, initialement dans des foyers extrafolliculaires et plus tard dans des centres germinatifs. chacune de ces étapes sera discutée dans une vidéo séparée.

Récapitulatif des points essentiels à retenir de la vidéo

Activation des lymphocytes B :

1.Reconnaissance de l'antigène :

1. Les antigènes protéiques sont indépendamment reconnus par les lymphocytes B et T dans les organes lymphoïdes secondaires.
2. Les lymphocytes T CD4 naïfs sont activés dans la zone des lymphocytes T par l'antigène apprêté et associé aux molécules du CMH à la surface des cellules dendritiques.
3. Les lymphocytes B naïfs sont activés dans les follicules par l'antigène dans sa conformation native, grâce à leur BCR (récepteur des cellules B), qui peut se lier directement à l'antigène.

2.Rôles du BCR :

1. **Signal d'activation :** La liaison de l'antigène au BCR délivre un signal d'activation à l'intérieur du lymphocyte B. Cependant, l'antigène protéique seul ne peut pas pleinement activer les lymphocytes B, donc il n'y a pas de prolifération ni de différenciation complète de ces cellules.
2. **Présentation de l'antigène :** Le BCR internalise l'antigène dans des vésicules endosomales. L'antigène est ensuite transformé en peptide et présenté à la surface cellulaire au sein des molécules du CMH de classe II.

3.Interaction entre lymphocytes B et T :

1. Les lymphocytes B et T migrent l'un vers l'autre et interagissent à la frontière entre les follicules et la zone des lymphocytes T.
2. Le peptide présenté à la surface de la cellule B est reconnu par le lymphocyte T, identique à celui qui a initialement activé le lymphocyte T CD4.
3. Le lymphocyte T auxiliaire exprime le CD40 ligand, qui se lie au récepteur CD40 sur la cellule B.
4. Le lymphocyte T auxiliaire sécrète des cytokines (interleukine 4 et 21), stimulant la prolifération et la différenciation des cellules B.

4.Localisation des étapes suivantes :

1. Après l'interaction entre les deux types de lymphocytes, les étapes suivantes se produisent d'abord dans des foyers extrafolliculaires, puis dans des centres germinatifs.

Ce processus souligne l'importance de la coopération entre les lymphocytes B et T dans les réponses humorales, en particulier dans la production d'anticorps contre les antigènes protéiques.

Les réponses indépendantes aux antigènes protéiques

Transcription de la vidéo

Les réponses indépendantes aux antigènes protéiques la réponse du foyer extra-foliculaire et l'enfant site B assure la médiation de nombreuses fonctions immunitaires notamment la présentation des antigènes la sécrétion de cytokines mais le rôle le plus important est la production d'anticorps après avoir rencontré 1 antigène et reçu des signaux de costumération provenant des lymphocytes auxiliaires les premières cellules bées à produire des anticorps sont les plasmablas et les plasmaocytes des foyers primaires extra folliculaires ces foyers se développent dans l'armée du rat des ganglions lymphatiques et dans les parties externes du manchon lymphomy périoderiolaire de la rate les places ma place sont des lymphocytes B différencies qui ont commencé à sécurité des anticorps ils n'ont pas encore perdu la capacité de proliférer et portent encore des BCR à leur surface alors que les placements site sont des cellules non proliférentes spécialisées dans la sécrétion d'anticorps ces cellules produisent principalement mais non exclusivement des anticorps des anticorps hygiènes qui sont de faible affinité et qui peuvent circuler et limiter la propagation d'une infection généralement des foyers primaires peuvent être observés dans la rate ou les ganglions lymphatiques environ 3 jours après l'immunisation les placements aussi générés dans ces foyers ont pour la plupart 1 durée de vie courte et ils n'acquièrent pas la capacité de migrer vers les tissus muqueux ou la moelle osseuse et la plupart meurent par apoptose à la fin de la réponse contrairement au plasma aussi généré dans les follicules lors de la réaction du centre germinatif qui peut vivre beaucoup plus longtemps que cela.

Récapitulatif des points essentiels à retenir de la vidéo

Réponse du foyer extrafolliculaire :

1.Rôle des cellules B :

1. Les cellules B jouent de multiples rôles dans la réponse immunitaire, y compris la présentation d'antigènes, la sécrétion de cytokines, et surtout, la production d'anticorps.

2.Plasmablastes et Plasmocytes :

1. Après la rencontre avec un antigène et la réception de signaux de costimulation des lymphocytes T auxiliaires, les premières cellules B à produire des anticorps sont les plasmablastes et les plasmocytes des foyers primaires extrafolliculaires.
2. **Plasmablastes :** Ce sont des cellules B différenciées qui commencent à sécréter des anticorps. Elles conservent leur capacité à proliférer et présentent encore des BCR (récepteurs de lymphocytes B) à leur surface.
3. **Plasmocytes :** Ce sont des cellules spécialisées dans la sécrétion d'anticorps et ne se divisent plus. Elles produisent principalement des anticorps IgM de faible affinité, qui peuvent circuler pour limiter la propagation d'une infection.

3.Développement des foyers extrafolliculaires :

1. Les foyers primaires extrafolliculaires se développent dans la moelle des ganglions lymphatiques et dans les régions externes du manchon lymphoïde périartériolaire de la rate, environ 3 jours après l'immunisation.

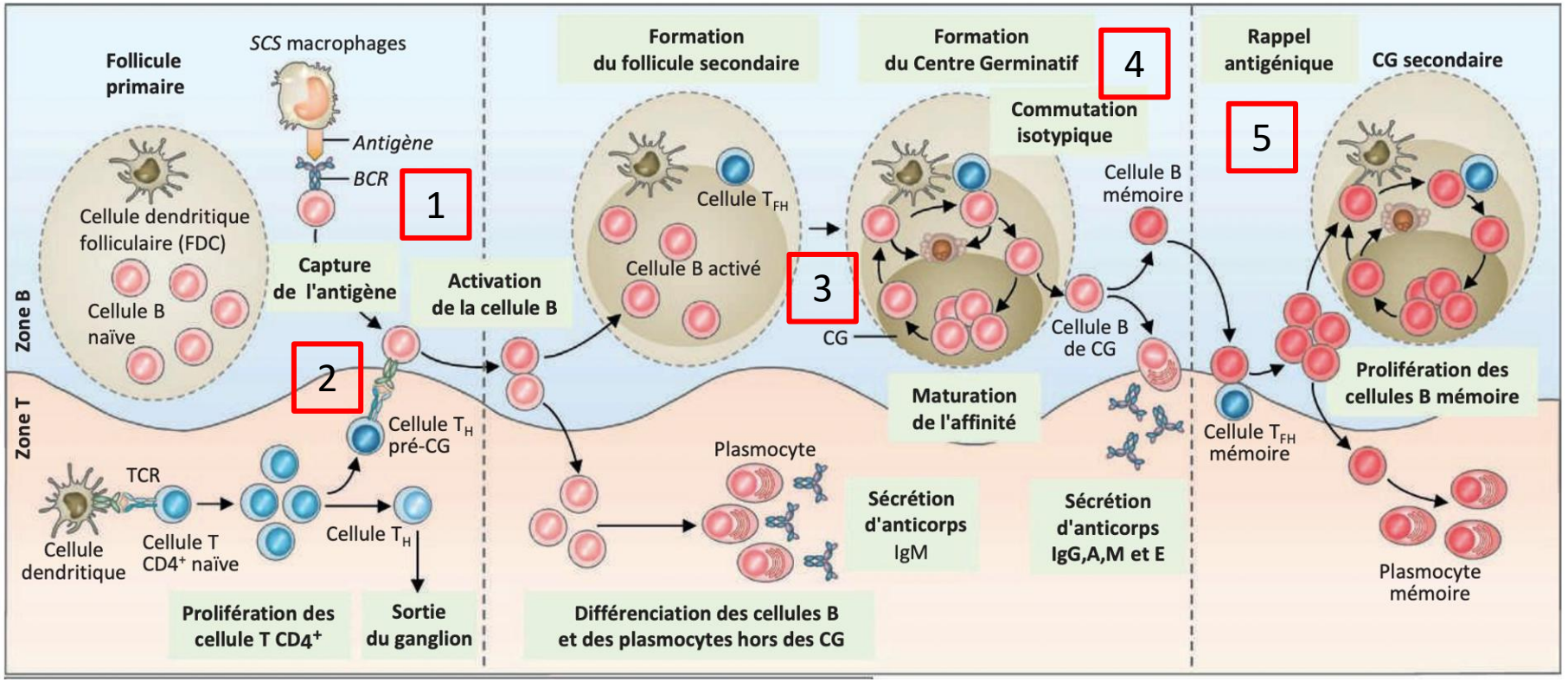
4.Durée de vie des plasmocytes :

1. Les plasmocytes générés dans ces foyers ont généralement une durée de vie courte. Ils n’acquièrent pas la capacité de migrer vers les tissus muqueux ou la moelle osseuse et meurent par apoptose à la fin de la réponse.
2. Cela contraste avec les plasmocytes générés dans les follicules lors de la réaction du centre germinatif, qui peuvent vivre beaucoup plus longtemps.

Cette réponse extrafolliculaire est donc une réaction rapide mais limitée, produisant principalement des anticorps de faible affinité pour contrôler une infection initiale.

4o

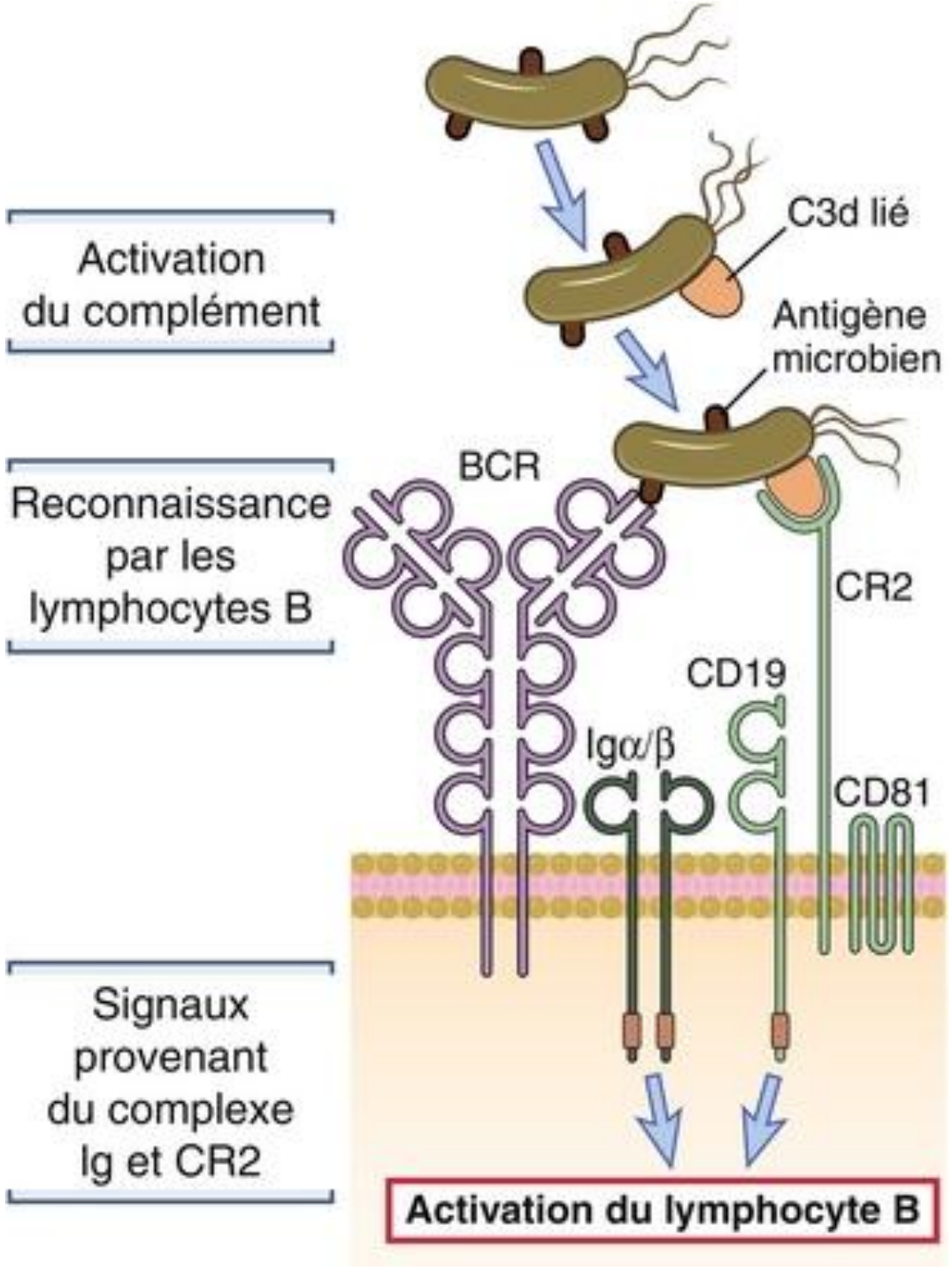
Les étapes de l'activation et de la différenciation des lymphocytes B dans les centres germinatifs



1. **Phase initiale : Follicule primaire (**Zone B du ganglion lymphatique).
   - Les B naïfs résidant dans le follicule primaire rencontrent un antigène présenté par les **cellules dendritiques folliculaires (FDC)** ou capturé par des macrophages.
   - Le BCR des LB naïfs se lie à l'antigène, déclenchant une activation initiale.
2. **Activation des lymphocytes B :** nterface entre la **zone B** et la **zone T**.
   - Les LB activés migrent vers la zone T pour recevoir de l'aide des **T CD4+ auxiliaires (Tfh)**.
   - Interaction CD40 (LB) - CD40L (LT) et signalisation par cytokines (ex. : IL-4, IL-21).
3. **Formation du follicule secondaire :** Centre germinatif dans la zone B.
   - Les LB activés prolifèrent et forment des **centroblastes** dans la zone sombre.
   - Processus de **maturation de l'affinité** (hypermutation somatique)
   - Sélection dans la **zone claire**, où les LB interagissent avec les cellules Tfh et les FDC.
4. **Commutation isotypique et différenciation :** Centre germinatif.
   - Les LB subissent une **commutation isotypique**, changeant leurs IgM en IgG, IgA ou IgE en fonction des cytokines produites par les Tfh.
   - Les LB sélectionnés se différencient en : **Plasmocytes** : Sécrètent des anticorps et **LB mémoire** : Conservent l'information antigénique pour des réponses futures.
5. **Mémoire et rappel antigénique :** Ganglions lymphatiques lors de nouvelles expositions.
   - En cas de nouvelle rencontre avec le même antigène, les **LB mémoire** se réactivent rapidement pour produire une réponse immunitaire secondaire plus efficace.
   - Formation de plasmocytes mémoire et de nouveaux centres germinatifs.

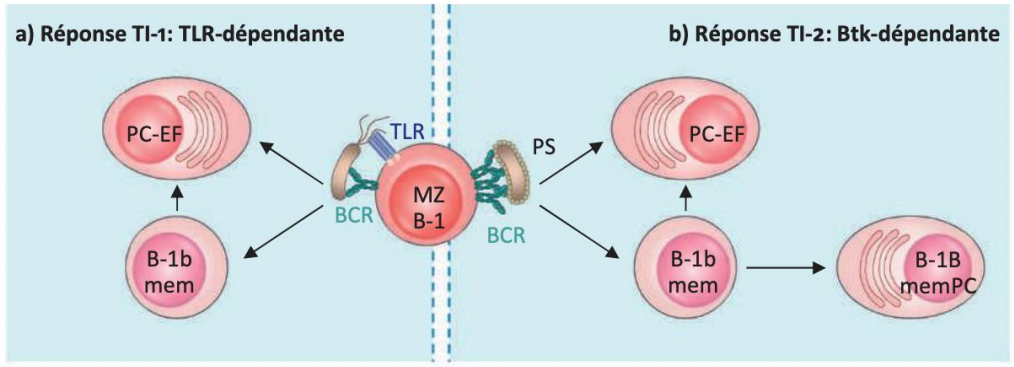
Rôle de la protéine C3d du complément dans l'activation des LB.

- L'activation du complément par les microbes conduit à la liaison d'un produit de protéolyse du complément, C3d, aux microbes.
- Le LB reconnaît simultanément un antigène microbien (par le récepteur Ig) et se lie à C3d (par le récepteur CR2).
- Le récepteur CR2 est fixé à un complexe de protéines (CD19, CD81) qui transmet des signaux d'activation dans le LB.



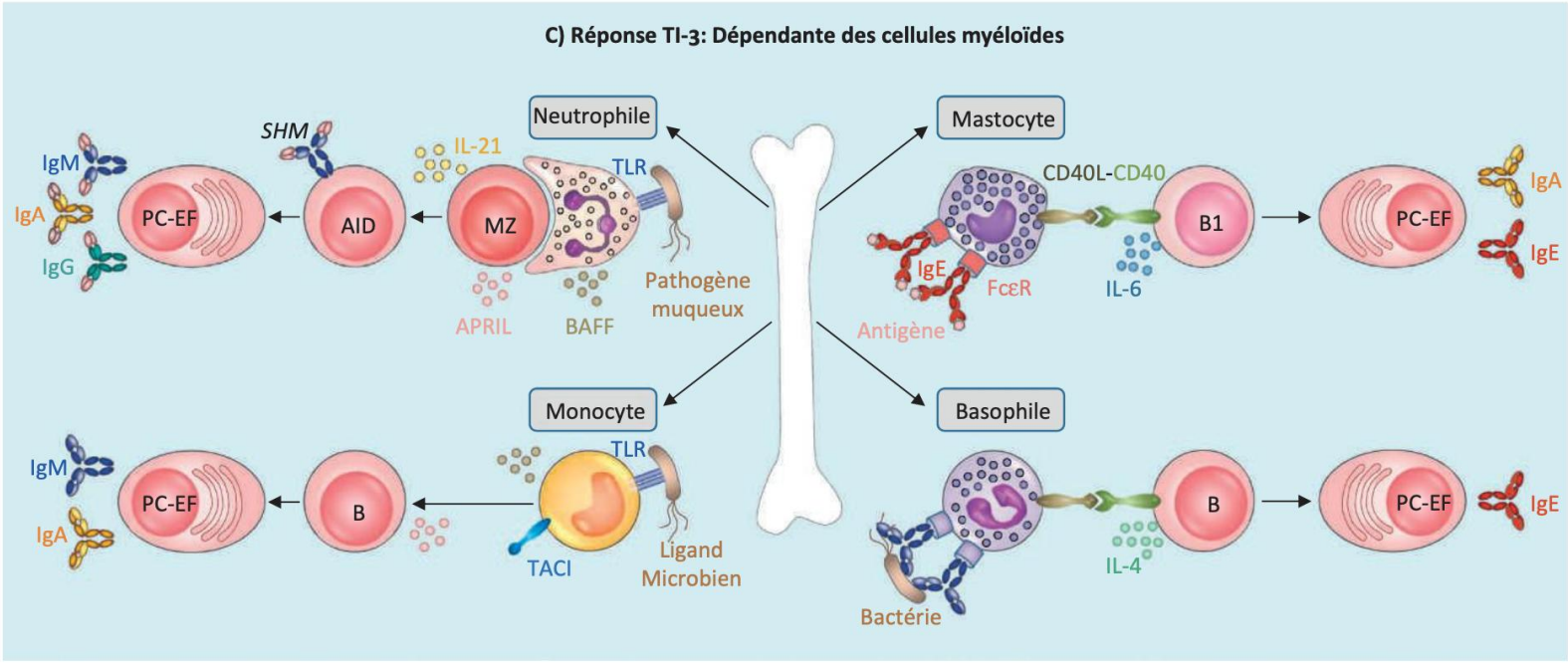
Réponses thymo-indépendantes

(a) Dans les réponses TI-1, les cellules B reçoivent des signaux de co-stimulation via leurs TLR de surface.



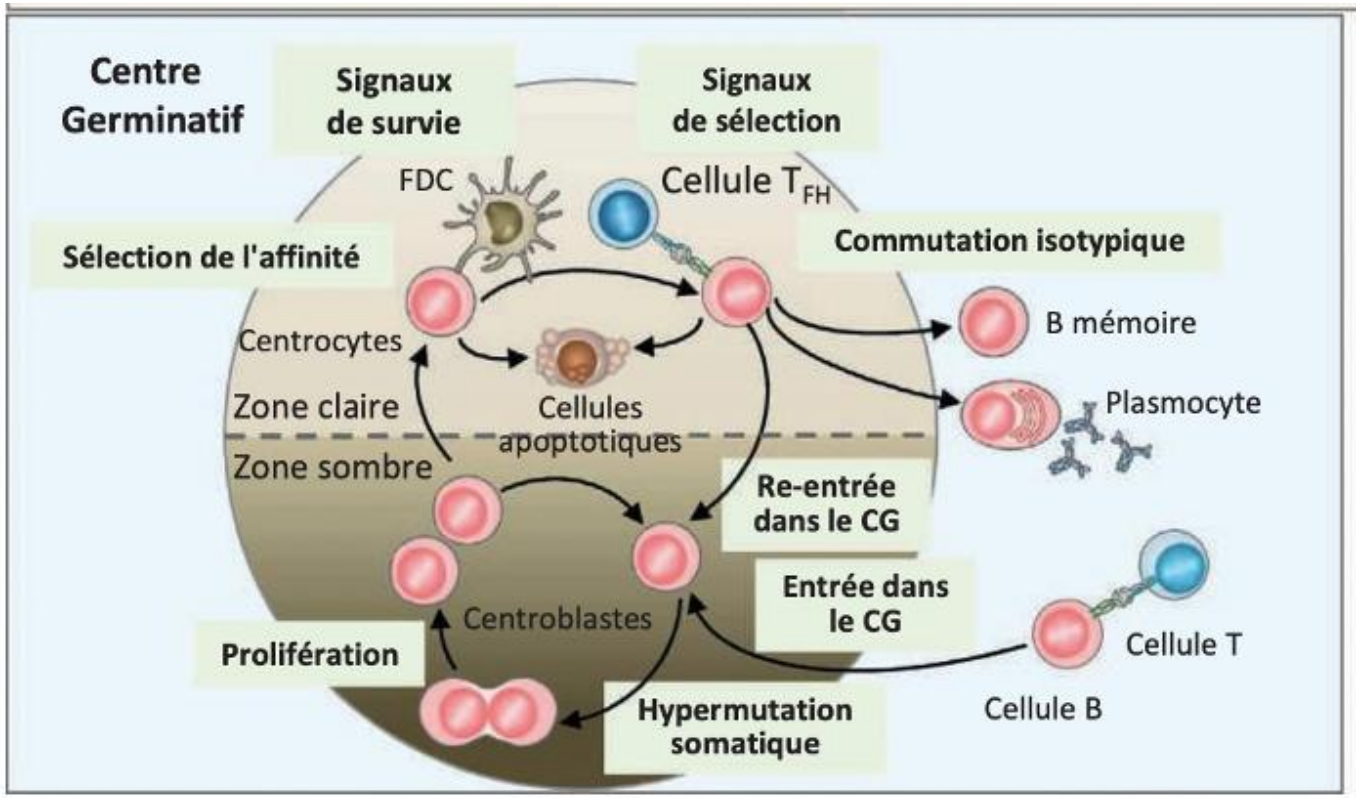
(b) Dans les réponses TI-2, une forte agrégation des BCR fournit via la Btk les signaux d'activation nécessaires.

Réponse TI : Réponse thymo-indépendante



(c) Les réponses TI-3 sont déclenchées lorsque les lymphocytes B reçoivent l'aide de cellules myéloïdes dérivées de la moelle osseuse (neutrophiles, monocytes, mastocytes et basophiles).

Processus majeurs dans le centre germinatif des ganglions lymphatiques



1. Étapes majeures du processus

a. Entrée dans le centre germinatif : Les B activés migrent vers les follicules lymphoïdes secondaires pour former des CG.
b. Prolifération (zone sombre) : Les centroblastes prolifèrent activement, augmentant la taille de la population cellulaire.
c. Hypermutation somatique : Modifiant l'affinité des anticorps pour l'antigène.
d. Sélection de l'affinité (zone claire) : B ayant des anticorps de haute affinité survivent.
e. Interaction avec les lymphocytes Tfh : Les **T folliculaires auxiliaires (Tfh)** fournissent des signaux critiques :

- **Signaux de survie :** Soutenus par les cytokines produites (ex. : IL-21).
- **Commutation isotypique :** Les interactions CD40/CD40L permettent le passage d'IgM à d'autres isotypes (IgG, IgA, IgE).

f. Sortie du centre germinatif : Les lymphocytes B sélectionnés se différencient en :

- **Plasmocytes :** Cellules effectrices qui produisent des anticorps.
- **Lymphocytes B mémoire :** Cellules de longue durée prêtes à répondre à une nouvelle exposition à l'antigène

Le centre germinatif : lieu de l'hypermutation somatique et de la commutation isotypique

Hypermutation somatique

Mutations ponctuelles dans les régions variables des gènes d'Ig après l'activation des LB.

- L'AID **(Activation-Induced Cytidine Deaminase)** convertit les bases **cytidines (C)** en **uraciles (U)** dans l'ADN des régions **hypervariables (CDR)** des chaînes lourdes (IGHV) et légères (IGκ, IGλ) → Mutations **aléatoires** → affinité accrue pour l'Ag.
- **Sélection dans les centres germinatifs :**
  - **Zone sombre :** Les LB (centroblastes) prolifèrent rapidement et subissent l'hypermutation.
  - **Zone claire :**
    - Les LB mutés (centrocytes) interagissent avec des cellules dendritiques folliculaires (FDC) présentant l'antigène.
    - Les LB ne reconnaissant pas cet antigène subissent l'apoptose (sélection négative).
    - Seuls les LB ayant une forte affinité pour l'antigène reçoivent des signaux de survie des **Tfh**.
      - **Lymphocytes B mémoire (MBC)**.
      - **Plasmocytes (PC)** : Sécrétion d'anticorps hautement spécifiques.

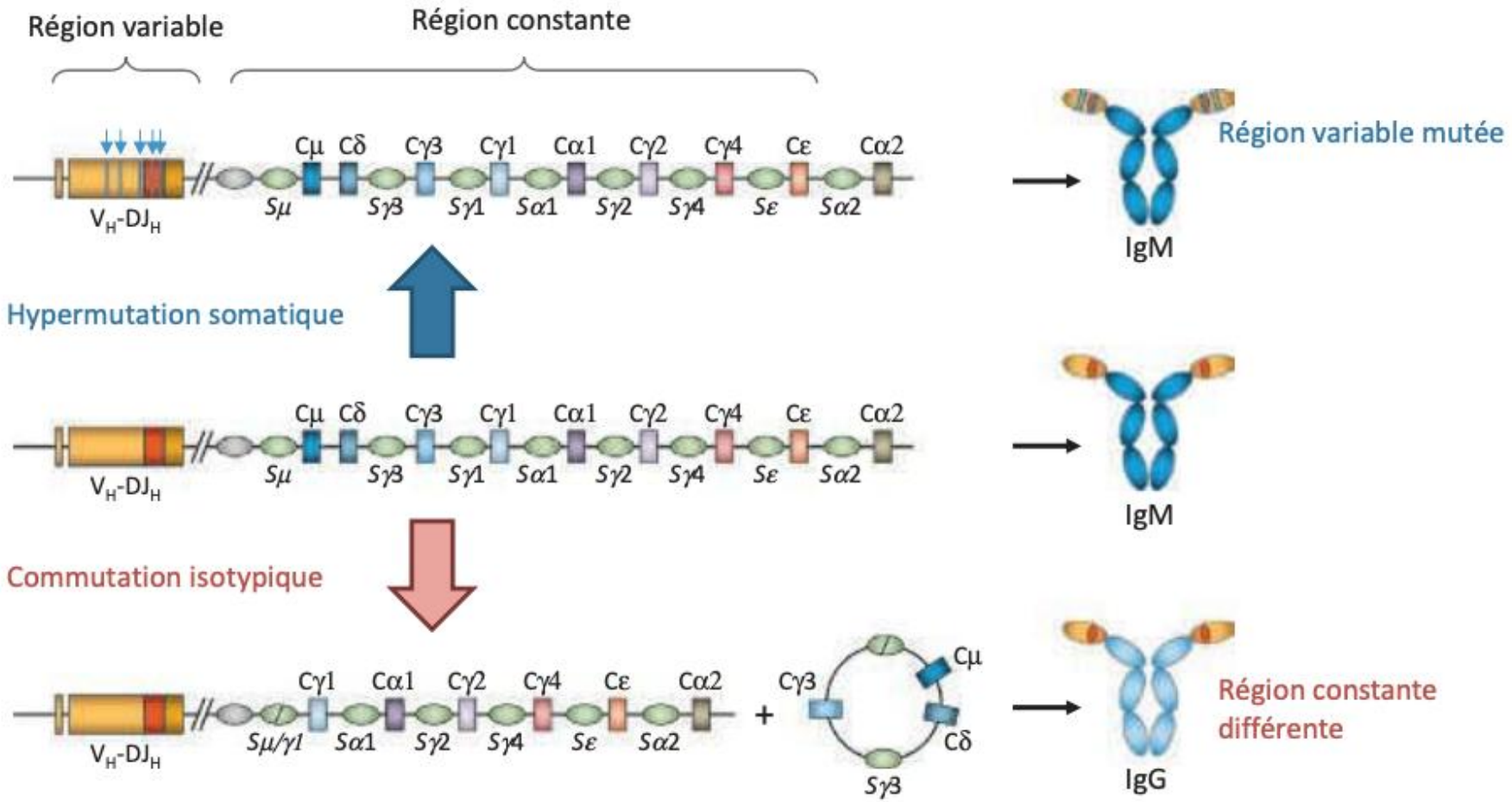
Le centre germinatif : lieu de l'hypermutation somatique et de la commutation isotypique

Commutation Isotypique (CSR - Class Switch Recombination)

Permet à un LB activé de produire des Ac d'un isotype différent (**IgG, IgA, ou IgE**) au lieu d'IgM, tout en conservant la spécificité antigénique du BCR.

- **Activation de l'AID :** Cible les régions de commutation (switch regions, S) situées en amont des gènes codant les chaînes lourdes constantes (Cμ, Cγ, Cα, Cε).
- **Coupures et recombinaison :**
  - Des coupures double-brin sont introduites dans l'ADN au niveau des régions S.
  - Les segments intermédiaires sont excisés, et les segments S ciblés (par exemple, Sμ et Sγ) sont recombinés.
  - Le segment codant pour l'isotype choisi (par exemple, Cγ pour IgG) est placé en aval du segment variable (V-D-J).
  - Le LB commence à produire un anticorps d'un nouvel isotype.
- Les cytokines produites par les Tfh déterminent l'isotype produit :
  - **IFN-γ** → IgG1 et IgG3 : Neutralisation des pathogènes et activation du complément
  - **IL-4** → IgE : Réactions allergiques et réponse antiparasitaire
  - **TGF-β** et **IL-5** → IgA. : Défense des muqueuses

Hypermutations somatiques et commutation de classe.



Processus	Zone	Cellules impliquées	Objectif principal	Enzyme clé
Hypermutation somatique	Zone sombre	Centroblastes	Augmenter l'affinité des BCR pour l'antigène.	AID (Activation-induced cytidine deaminase)
Commutation isotypique	Zone claire	Centrocytes	Changer l'isotype de l'anticorps (IgG, IgA, IgE).	AID et cytokines (IL-4, TGF-β, etc.)

Le centre germinatif : Récapitulatif

Aspect	Détails simplifiés
Formation et rôle des centres germinatifs	- Localisés dans les organes lymphoïdes secondaires. - Apparaissent après une immunisation avec un antigène thymo-dépendant. - Lieu de prolifération des lymphocytes B, hypermutations somatiques, et commutation isotypique.
Organisation des centres germinatifs	- Zone sombre : Contient des centroblastes en prolifération, hypermutations somatiques. - Zone claire : Contient des centrocytes, sélection des cellules B de forte affinité, commutation isotypique.
Rôle des cellules folliculaires dendritiques (FDC)	- Retiennent l'antigène sous forme native (complexes immuns). - Présentent l'antigène aux centrocytes. - Sélection des centrocytes : • Faible affinité → apoptose. • Forte affinité → survie et prolifération.
Rôle des lymphocytes T folliculaires auxiliaires (TFH)	- Produisent des cytokines (IL-4, IL-21) pour la survie des centrocytes. - Interagissent via CD40/CD40L pour la différenciation en plasmocytes ou cellules mémoire. - Coordonnent les cycles dans les centres germinatifs.
Hypermutations somatiques	- Surviennent dans la zone sombre, grâce à l'enzyme AID. - Affectent les régions hypervariables des Ig (CDR), augmentant l'affinité pour l'antigène.
Commutation de classe	- Change l'isotype des Ig (IgG, IgA, IgE) sans modifier la spécificité antigénique. - Dépend des interactions CD40/CD40L et des cytokines du micro-environnement.
Différenciation en plasmocytes	- Centrocytes de forte affinité deviennent des plasmocytes à longue durée de vie ou des cellules B mémoires. - Plasmocytes : Migrent vers la moelle osseuse et sécrètent des Ig grâce à des modifications des ARN messagers.
Lymphocytes B mémoires	- Cellules spécifiques à l'antigène, survivent longtemps sans signalisation via le BCR. - Réponse rapide et massive en cas de réexposition à l'antigène, produisant des IgG à haute affinité.

Comparaison des réponses humorales TD et TI

Aspect	Thymo-dépendante (TD)	Thymo-indépendante (TI)
Antigènes ciblés	Protéines complexes	Polysaccharides, antigènes répétitifs
Lieu principal	Centres germinatifs (ganglions, rate)	Zone marginale (rate), muqueuses
Aide des lymphocytes T	Oui (TFH)	Non
Anticorps produits	IgG, IgA, IgE	IgM
Hypermutation somatique	Oui	Non
Commutation isotypique	Oui	Non
Affinité des anticorps	Haute	Faible
Mémoire immunologique	Oui	Faible ou absente

Les différents types de lymphocytes B

Type de cellule	Localisation principale	Anticorps sécrétés	Fonction principale
LB-1	Cavité péritonéale, muqueuses (MALT)	IgM naturels	Production d'Ac naturels.
LB-2 folliculaires	Follicules des OLS	IgM (avant commutation), IgG, IgA, IgE (après commutation)	Réponse humorale TD, hypermutation somatique, commutation isotypique.
LB zone médullaire	Zone médullaire des ganglions	IgM adaptatifs	Réponse rapide lors des infections aiguës, sans hypermutation ni commutation.
LB zone marginale	Jonction pulpe blanche/rouge (rate)	IgM naturels et adaptatifs	Réponse rapide TI, reconnait les Ag polysaccharidiques.
Plasmocytes	Moelle osseuse, MALT, tissus infectés	IgG, IgA, IgE	Sécrétion massive et prolongée d'Ag.
LB mémoires	Sang, tissus lymphoïdes secondaires	Aucun (état quiescent)	Réponse rapide si réexposition à un Ag.

les réponses étaient dépendantes aux antigènes protéiques. activation de lymphocyte B.

Transcription de la vidéo

les réponses étaient dépendantes aux antigènes protéiques. activation de lymphocyte B. les réponses dépendantes nécessitent une coopération entre les cellules B et les cellules T. dans les organes lymphoïdes secondaires, les antigènes protéiques sont reconnus indépendamment par les lymphocytes B et T spécifiques, et les deux types de cellules interagissent ensuite après leur activation pour initier les réponses immunitaires humorales. les lymphocytes T CD4 naïfs sont activés par l'antigène apprêté et associé aux molécules de CMH à la surface d'une cellule dendritique. cela se produit dans la zone de lymphocytes T, alors que les lymphocytes B naïfs sont activés dans les follicules par le même antigène, mais dans sa conformation native, c'est-à-dire non modifiée par une autre cellule. cela est dû à la capacité des récepteurs des lymphocytes B à se lier directement à l'antigène, contrairement aux récepteurs des lymphocytes T. en fait, le BCR joue deux rôles clés dans l'activation des lymphocytes B. premièrement, la liaison de l'antigène au récepteur délivre un signal d'activation à l'intérieur de la cellule. mais un antigène protéique ne peut généralement pas activer pleinement les lymphocytes B, il n'entraîne pas de prolifération ni de différenciation de ces cellules. deuxièmement, le BCR internalise l'antigène dans des vésicules endosomales, et comme nous l'avons vu dans le cours de CMH, l'antigène sera transformé en peptide puis présenté au sein des molécules de CMH de classe II à la surface cellulaire. la cellule B est maintenant prête à présenter l'antigène aux cellules T préalablement activées par la cellule dendritique. les deux types de lymphocytes migrent l'un vers l'autre et interagissent au bord des follicules, à la frontière entre les deux zones. le peptide présenté à la surface de la cellule B sera reconnu par le lymphocyte T, car c'est le même peptide qui a initialement activé le lymphocyte T CD4 naïf lorsqu'il a été présenté par la cellule dendritique dans la zone de lymphocytes T. à la suite de cette reconnaissance, le T auxiliaire exprime le CD40 ligand, qui se lie à son récepteur, le CD40, exprimé de manière constitutive sur les cellules B. de plus, le T auxiliaire sécrète des cytokines telles que l'interleukine 4 et 21. la combinaison de ces signaux stimule la prolifération et la différenciation des cellules B. après cette interaction entre les deux lymphocytes, les étapes suivantes peuvent se produire à deux endroits différents, initialement dans des foyers extrafolliculaires et plus tard dans des centres germinatifs. chacune de ces étapes sera discutée dans une vidéo séparée.

Récapitulatif des points essentiels à retenir de la vidéo

Activation des lymphocytes B :

1.Reconnaissance de l'antigène :

1. Dans les organes lymphoïdes secondaires, les antigènes protéiques sont indépendamment reconnus par les lymphocytes B et T spécifiques.
2. Les lymphocytes T CD4 naïfs sont activés par l'antigène apprêté et associé aux molécules du CMH à la surface d'une cellule dendritique. Cette activation se produit dans la zone des lymphocytes T.
3. Les lymphocytes B naïfs sont activés dans les follicules par le même antigène dans sa conformation native, car les récepteurs des lymphocytes B (BCR) peuvent se lier directement à l'antigène, contrairement aux récepteurs des lymphocytes T.

2.Rôles du BCR :

1. **Signal d'activation :** La liaison de l'antigène au BCR délivre un signal d'activation à l'intérieur du lymphocyte B. Cependant, l'antigène protéique seul ne peut généralement pas entraîner une activation complète, une prolifération, ou une différenciation des lymphocytes B.
2. **Présentation de l'antigène :** Le BCR internalise l'antigène dans des vésicules endosomales. L'antigène est transformé en peptide et présenté à la surface cellulaire au sein des molécules du CMH de classe II.

3.Interaction entre lymphocytes B et T :

1. Les lymphocytes B et T migrent l'un vers l'autre pour interagir à la frontière des follicules, entre les zones de lymphocytes.
2. Le peptide présenté par la cellule B est reconnu par le lymphocyte T auxiliaire, car c'est le même peptide qui a activé le lymphocyte T CD4 naïf.
3. Le lymphocyte T auxiliaire exprime le CD40 ligand, qui se lie à son récepteur CD40 sur la cellule B.
4. Le T auxiliaire sécrète des cytokines telles que l'interleukine 4 et 21, stimulant la prolifération et la différenciation des cellules B.

4.Étapes suivantes :

1. Après l'interaction, les étapes suivantes de la réponse humorale peuvent se produire à deux endroits : initialement dans des foyers extrafolliculaires, et plus tard dans des centres germinatifs.

Cette image met en lumière la complexité de l'activation des lymphocytes B dans les réponses immunitaires dépendantes des lymphocytes T, et l'importance de la coopération entre les cellules B et T pour une réponse efficace.

activation des cellules B et production d'anticorps. les réponses primaires et les réponses secondaires.

Transcription de la vidéo

activation des cellules B et production d'anticorps. les réponses primaires et les réponses secondaires. lors du premier contact avec l'antigène, le système immunitaire adaptatif déclenche ce qu'on appelle la réponse primaire. lors d'un second contact avec le même antigène, le système immunitaire déclenche une réponse plus efficace, c'est la réponse secondaire. cette seconde réponse démontre l'existence d'une mémoire immunitaire. les réponses primaires résultent de l'activation des lymphocytes B naïfs non préalablement stimulés, tandis que les réponses secondaires sont dues à la stimulation de lymphocytes B mémoire générées au cours de la réponse primaire et conduisent à la production de plus grande quantité d'anticorps spécifiques que celle produite lors de la réponse primaire. les réponses primaires et secondaires aux antigènes protéiques diffèrent qualitativement et quantitativement. pour pouvoir bien les comparer, nous aurons besoin d'un repère de temps. les réponses primaires sont caractérisées par une cinétique relativement lente et une faible amplitude, tandis que les réponses secondaires se développent plus rapidement et il y a plus d'IgG ou d'autres isotypes que d'IgM. affinité des anticorps les plus élevés avec une plus grande persistance d'anticorps dans le temps. la réponse secondaire appelée également anamnestique a une phase de latence plus courte car les cellules B mémoires ont une capacité à entrer plus rapidement dans le cycle de division cellulaire que les cellules B naïves.

Récapitulatif des points essentiels à retenir de la vidéo

Réponses primaires et secondaires :

1.Réponse primaire :

1. Lors du premier contact avec un antigène, le système immunitaire adaptatif déclenche la réponse primaire.
2. Elle résulte de l'activation des lymphocytes B naïfs, qui n'ont pas été préalablement stimulés.
3. Caractéristiques :
    1. Cinétique relativement lente.
    2. Faible amplitude.
    3. Production majoritairement d'anticorps de type IgM.

2.Réponse secondaire (anamnestique) :

1. Se déclenche lors d'un second contact avec le même antigène.
2. Due à la stimulation des lymphocytes B mémoire générés lors de la réponse primaire.
3. Caractéristiques :
    1. Plus rapide à se développer, grâce à la capacité des cellules B mémoire à entrer plus rapidement dans le cycle de division cellulaire que les cellules B naïves.
    2. Plus grande production d'anticorps spécifiques, principalement de type IgG, mais aussi d'autres isotypes.
    3. Les anticorps ont une affinité plus élevée et persistent plus longtemps dans le temps.
    4. Phase de latence plus courte que la réponse primaire, reflétant l'existence d'une mémoire immunitaire.

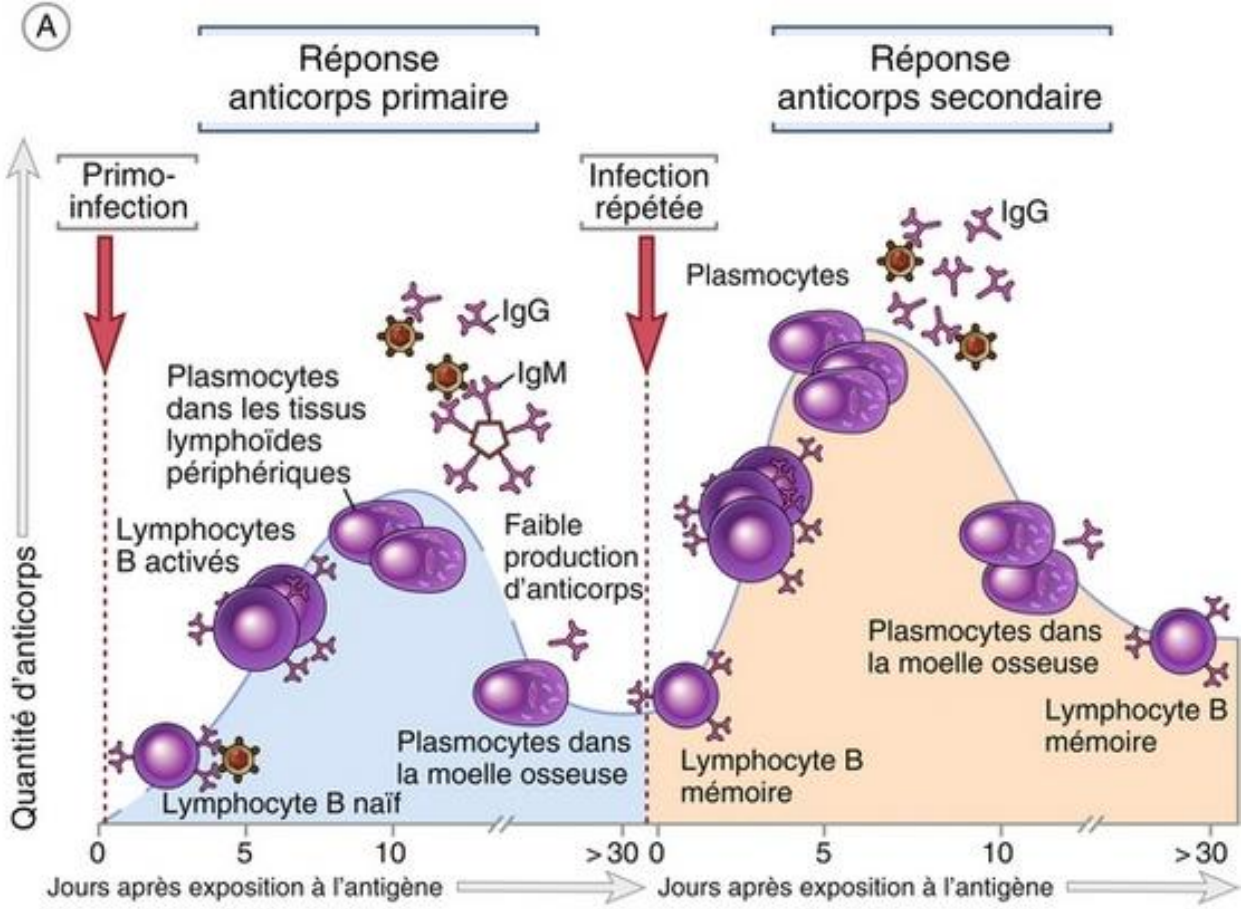
Comparaison des réponses :

•La réponse secondaire est qualitativement et quantitativement supérieure à la réponse primaire. Elle produit non seulement plus d'anticorps, mais ceux-ci ont également une meilleure affinité pour l'antigène et persistent plus longtemps.

Ce processus est la base de l'efficacité des vaccins, qui cherchent à créer une mémoire immunitaire par l'exposition à un antigène sans provoquer la maladie.

- Caractéristiques des réponses humorales primaire et secondaire.
- Les réponses humorales, primaire et secondaire, diffèrent par divers aspects, illustrés schématiquement dans **A** et résumés dans **B**.
- Lors d'une réponse primaire, les lymphocytes B naïfs dans les tissus lymphoïdes périphériques sont activés afin de proliférer et de se différencier en lymphocytes sécrétant des anticorps (plasmocytes) et en lymphocytes mémoire.
- Certains plasmocytes peuvent migrer et survivre dans la moelle osseuse pendant de longues périodes.
- Lors d'une réponse secondaire, les lymphocytes B mémoire sont activés afin de produire de grandes quantités d'anticorps, souvent avec davantage de commutation isotypique et de maturation d'affinité.
- Un grand nombre des caractéristiques des réponses secondaires (commutation isotypique et maturation d'affinité) sont observées principalement dans les réponses dirigées contre les antigènes protéiques, dans la mesure où ces changements affectant les lymphocytes B sont stimulés par les lymphocytes T auxiliaires, et où seules des protéines peuvent activer les lymphocytes T.
- La cinétique des réponses peut varier selon les différents antigènes et les différents types d'immunisation.Ig, immunoglobulines.

A



B

	Réponse primaire	Réponse secondaire
Délai après immunisation	Généralement 5 à 10 jours	Généralement 1 à 3 jours
Réponse maximale	Réduite	Importante
Isotype de l'anticorps	Généralement IgM > IgG	Augmentation relative des IgG et, dans certaines situations, d'IgA ou d'IgE (commutation isotypique)
Affinité de l'anticorps	Affinité moyenne faible, plus variable	Affinité moyenne élevée (maturation d'affinité)

Tolérance centrale et périphérique

Tolérance centrale

- **Objectif principal :** Éviter l'auto-immunité en éliminant ou modifiant les lymphocytes B auto-réactifs avant leur sortie vers la périphérie.
- **Mécanismes d'élimination ou de modification :**
    1. **Anergie :** Les LB faiblement auto-réactifs, incapables de générer une réponse significative, sont rendus fonctionnellement inactifs.
    2. **Délétion clonale :** Les lymphocytes B présentant une forte auto-réactivité subissent l'apoptose.
    3. **Réédition des récepteurs (receptor editing) :**
- **Conséquences globales :**
    - La tolérance centrale contribue à un répertoire de lymphocytes B immunocompétents, non auto-réactifs, tout en maintenant un haut degré de diversité pour répondre aux antigènes étrangers.

Tolérance périphérique

- **Origine et développement :**
  - Les **Breg** dérivent des B classiques à différents stades de différenciation.
  - Leur développement est influencé par :
    - **Stimuli environnementaux.**
    - **Cytokines inflammatoires ou anti-inflammatoires**.
    - **Interactions cellulaires**, notamment avec les macrophages et cellules dendritiques.
  - **Facteurs favorisant leur différenciation : IL-6**, **IL-21,** la reconnaissance via TLR4 pour les LPS
- **Mécanismes d'action :**
  1. **Production de cytokines immunosuppressives** :
     1. **IL-10** qui inhibe l'activation des LT auto-réactifs et réduit les fonctions des CD
     2. **TGF-β** : Induit Treg.
  2. **Inhibition directe des lymphocytes T auto-réactifs** :
  3. **Interaction avec les macrophages et cellules dendritiques (CD)** :
     1. Diminution de l'expression des molécules de co-stimulation.
     2. Réduction de la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires.
- **Conséquences fonctionnelles :**
  - Limitation des réponses auto-immunes.
  - Prévention des maladies inflammatoires chroniques : **Lupus érythémateux**, **polyarthrite rhumatoïde**.
  - Promotion de la tolérance immunitaire : Utiles dans les greffes d'organes ou les thérapies immunitaires.

Conclusion

- **Les réponses T-dépendantes :**
  - Reposent sur la collaboration avec les lymphocytes T folliculaires (via CD40/CD40L et cytokines).
  - Permettent l'hypermutation somatique (enzyme AID) et la commutation isotypique (IgG, IgA, IgE).
  - Se déroulent dans les centres germinatifs des OLS, où seuls les LB à haute affinité sont sélectionnés.
  - Produisent des plasmocytes à longue durée de vie et des LB mémoires pour une réponse secondaire rapide.
- **Les réponses T-indépendantes :**
  - Sont déclenchées par des antigènes non protéiques (polysaccharides, lipides, antigènes répétitifs).
  - Activent principalement les LB de la zone marginale et les LB-1.
  - Produisent rapidement des IgM de faible affinité sans hypermutation ni commutation isotypique.
  - Se déroulent dans des zones extrafolliculaires (ex. : zone médullaire, pulpe blanche de la rate).
- **Rôle complémentaire des deux voies** :
  - Les réponses T-indépendantes assurent une protection immédiate.
  - Les réponses T-dépendantes garantissent une immunité adaptative durable et spécifique.
- **Maintien de la tolérance** :
  - La délétion clonale, l'anergie et d'autres mécanismes éliminent les LB autoréactifs.
  - Assurent la prévention des maladies auto-immunes tout en préservant un répertoire B efficace.